

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 보호계전기 관련 본부기술표준 운용 여부 검토 필요

소 관 부 서 ▼처 □부

조 치 부 서 ▼처 □부

내 용

1. 업무 개요

▼처 □부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 생산본부기술표준 제·개정 업무를 담당하고 있으며, 「보호계전기 표준정비절차(KTS-DE-011)」, 「보호계전기 수명관리기준(KTS-DE-207)」을 운용·관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「본부 기술표준 관리지침」 제9조(표준의 운용)에 따라 본부기술표준은 제·개정일로부터 3년이 경과 할 때마다 운영, 개정 또는 폐지 여부를 검토해야 한다.

따라서 ▼처 □부는 3년이 경과한 본부기술표준 점검 시 각 생산기지의 현황 및 활용성 등을 고려하여 표준의 개정, 폐지 등의 여부를 면밀히 검토하고 관리하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 표준정비절차서 개정 관리 미흡 및 본부기술표준 운용 여부 재검토 필요

「보호계전기 표준정비절차서」는 생산기지에서 운영하는 계전기, 전력감시 및

제어시스템, 소프트웨어 등의 현황, 사용 및 보수방법을 기술하고 있으며 제정 (2010. 7. 5.) 이후 [표 1]과 같이 총 1회 개정을 하였다.

[표 1] 보호계전기 표준정비절차서 개정 현황

구 분	개정일	개정 사유	개정 내용
1	2021.07.05	철거 설비 내용 수정	기지본부 비츠로시스 ESCS 내용 수정

자료 : 본부표준 「보호계전기 표준정비절차서」 개정 이력

그러나 해당 표준의 개정 시 기지본부의 전력감시 및 제어시스템 교체에 따른 설비 현황만을 최신화 하였고, 개정 당시 운영 중이었던 기지본부, 기지본부의 계전기 모델에 따른 정비 방법, 철거 설비의 내용 삭제 등 주요 내용은 개정하지 않았다.

또한 2021년 개정 이후 3년이 경과한 현재까지 추가 개정을 하지 않았고 그에 따라 정비표준에 반영된 계전기 모델과 실제 기지에서 운영 중인 모델은 [표 2]와 같이 다름이 확인되었다.

[표 2] 정비절차서와 실제 기지 운영 계전기 현황

구 분	정비절차서(모델명)	운영 현황	비고
1	RMS7992	철거	미운영
2	RGPG111	철거	열별합발전 철거
3	ABB REF/REM/RET 5시리즈	기지본부	기지본부 재구축 중
4	CAP505(엔지니어링 SW)	기지본부	기지본부 재구축 중

- ☐ 기지본부 VAMP 모델 미반영(2014년 준공)
☐ 기지본부 6시리즈 모델 미반영(2018년 재구축 완료)
☐ 기지본부 6시리즈 및 운영 SW 재구축 중(2025~2029년 추진 중)

자료 : 부 확인서 “보호계전기 수명관리기준 및 표준정비절차서 관련 확인 건”

이와 같이 운영 중인 모델과 표준에 반영된 모델이 상이하여 표준의 현장 활용도가 현저히 떨어지며 기지마다 다른 제작사 또는 모델을 운영함에 따라 본부에 공통으로 적용되는 기술표준으로 관리하는 것은 부적절하다고 판단된다.

나. 수명관리기준 점검 기준 미흡 및 본부기술표준 운용 여부 재검토 필요

「보호계전기 수명관리기준」은 보호계전기의 사용연한을 제시하고 연한이 경과하기 전 보호계전기에 대한 표준화된 진단 및 수명평가 방법을 제시하여 보호계전기의 건전성을 확인하고 그 결과에 따라 설비교체 및 보수 계획을 수립하는데 그 목적이 있으며 제정(2016. 8. 31.) 이후 [표 3]과 같이 총 2회 개정하였다.

[표 3] 보호계전기 수명관리기준 개정 현황

구 분	개정일	개정 사유	개정 내용
1	2020.12. 9	설비사양 최신화	생산기지별 보호계전기 현황 (☆기지본부 설비현황 추가)
2	2025. 7. 1	단순 개정	표준 양식 적용 및 목차 기능 활성화

자료 : 본부표준 「보호계전기 수명관리기준」 개정 이력

그러나 2회의 개정은 현황 최신화, 양식 변경과 같은 단순 개정이며 설비교체 또는 보수 판정을 위한 점검항목에 관한 검토 및 개정은 이뤄지지 않았다.

그리고 「보호계전기 수명관리기준」의 점검항목은 [표 4]와 같고 각 항목을 적/부로만 판단하도록 되어 있으며, 점검 결과에 따라 교체 또는 보수를 통한 계속 사용을 결정할 기준을 제시하고 있지 않다.

[표 4] 보호계전기 수명평가 점검 항목

구 분	점검 항목	판단 기준
1	외관 및 표시상태	외관상태, Display 및 Lamp 동작 유무
2	통신상태	ESCS 통신상태, 통신단자 Setting Tool 연결 상태
3	수동조작	계전기 전면버튼 작동유무 확인
4	measuring 상태	전압, 전류 지시치를 통한 PT, CT 입력모듈 상태점검
5	DI, DO 점검	개별동작 확인
6	보호기능 시험	Relay Tester를 통한 개별 보호요소 기준치 이내 동작 여부
7	로직 시험	계전기별 내부 Logic 동작 점검
8	이벤트 점검	내부 자기진단 내역 확인

자료 : 본부표준 「보호계전기 수명관리기준」 재구성

또한 보호계전기는 수배전설비의 부속설비로서 안정적인 전력설비 운영을 위하여 고장 시 긴급하게 고장원인을 파악하여 교체 또는 수리하여야 하는 설비이고 거래가격(모델 별 ??원 ~ ??원 형성¹⁾)과 설비교체 및 보수 결정 시 제작사 점검 결과를 바탕으로 보수부서가 판단하여 결정하고 있다는 점 등을 고려 시 수명관리기준을 적용하여 관리함은 부적정하다고 판단된다.

관계부서 의견 □부는 감사 지적사항에 동의하였고 「보호계전기 표준정비절차서」는 폐지하고 각 기지별 표준실무메뉴얼(SoP)로 제정하여 운영할 계획이라고 답변하였다.

그리고 「보호계전기 수명관리기준」은 배전반의 구성부품으로 별도의 표준으로 관리하는 것은 부적정하다고 판단하여 폐지하고 수배전반 수명관리기준에 보호계전기를 구성품으로 점검항목 중 일부로 반영할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항 ▼처장은

보호계전기 관련 본부기술표준의 계속 운용 여부를 재검토하고, 현장 활용성을 높일 수 있도록 방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

▼처 □부

1) 소관 부서 확인서 “ 보호계전기 수명관리기준 및 표준정비절차서 관련 확인 건”